

Normalización de Bases de Datos: Estructura y Eficiencia

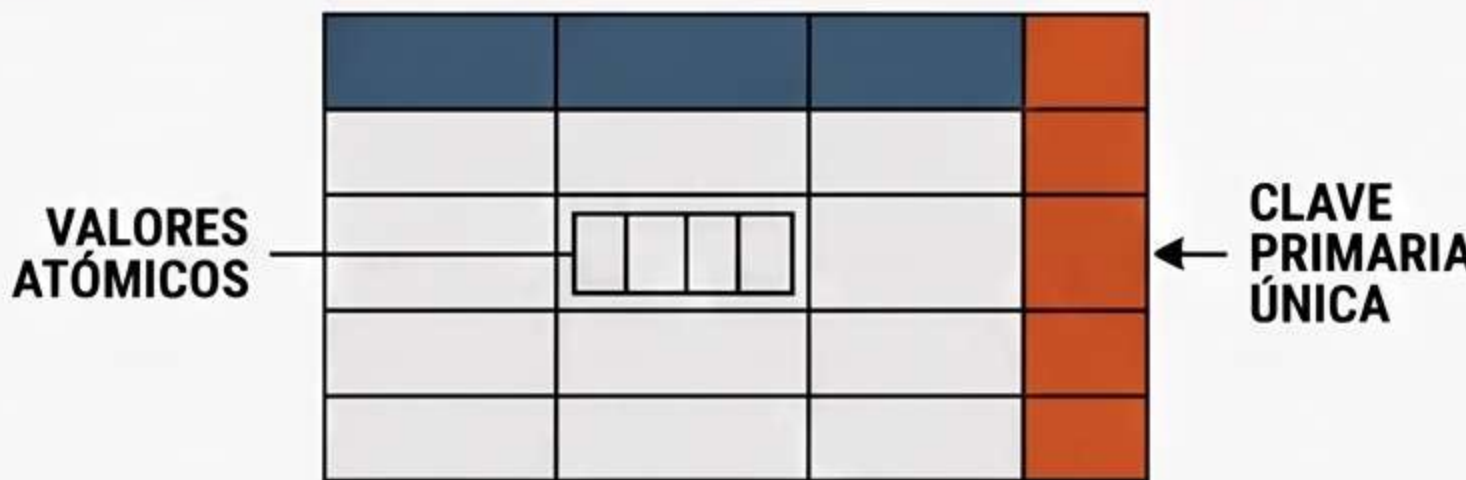
Comprender cómo transformar datos complejos en estructuras pequeñas, estables y libres de redundancia mediante 1FN, 2FN y 3FN.

Estudiante: Luis Fernando Gabriel Nieto Sánchez | Grupo: 3DSM-G3

EL PROCESO DE REFINAMIENTO (1FN A 3FN)

1FN: ATOMICIDAD Y CLAVES PRIMARIAS

Los valores deben ser indivisibles (atómicos), sin grupos repetidos y cada tabla debe poseer una clave primaria única.



2FN: DEPENDENCIA FUNCIONAL TOTAL

Debe estar en 1FN y cada atributo "no clave" debe depender de la clave primaria completa, eliminando dependencias parciales.



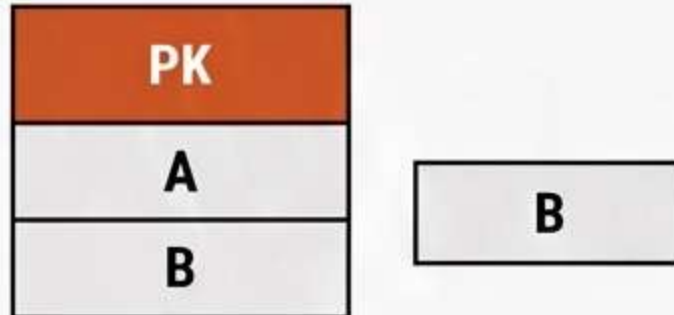
DEPENDENCIA PARCIAL (VIOLA 2FN)



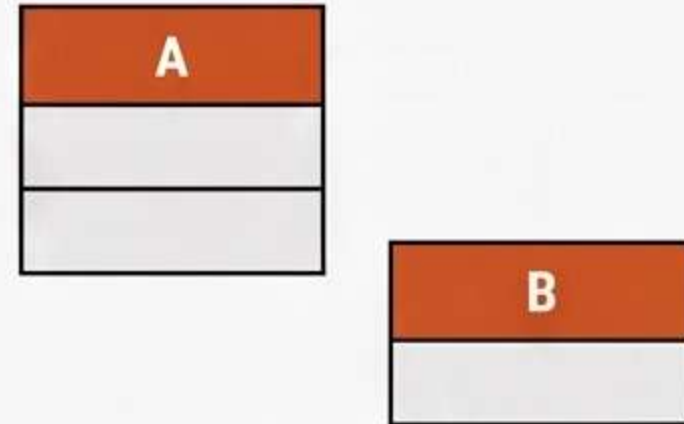
DEPENDENCIA FUNCIONAL TOTAL (CORREGIDO)

3FN: ELIMINACIÓN DE DEPENDENCIAS TRANSITIVAS

Debe estar en 2FN, los atributos deben depender únicamente de la clave primaria y no de otros atributos no clave.



DEPENDENCIA TRANSITIVA (VIOLA 3FN)



ELIMINACIÓN DE TRANSITIVA

EJEMPLO APLICADO Y CÓDIGO (ESQUEMA)

Caso: Estudiante y Becas

Estado Inicial (No Normalizado)

ESTUDIANTE_BECA				
Cod_Estud	Nombre_E	Cod_Beca	Nombre_Beca	Fecha

Problema: Nombre_Beca depende solo de Cod_Beca (Dependencia parcial - Viola 2FN)

Solución Normalizada (Representación SQL/Esquema)

```
-- Tabla Estudiante (Información atómica)
CREATE TABLE Estudiante (
  Cod_Estud INT PRIMARY KEY,
  Nombre_E VARCHAR(50)
);
```

Estudiante	
Cod_Estud	

```
-- Tabla Beca (Elimina redundancia de nombres de beca)
CREATE TABLE Beca (
  Cod_Beca INT PRIMARY KEY,
  Nombre_Beca VARCHAR(50)
);
```

Beca	
Cod_Beca	

Solicitud	
Cod_Estud	Cod_Beca

```
-- Tabla Solicitud (Vincula entidades en 3FN)
CREATE TABLE Solicitud (
  Cod_Estud INT,
  Cod_Beca INT,
  Fecha DATE,
  PRIMARY KEY (Cod_Estud, Cod_Beca),
  FOREIGN KEY (Cod_Estud) REFERENCES Estudiante(Cod_Estud),
  FOREIGN KEY (Cod_Beca) REFERENCES Beca(Cod_Beca)
);
```

CONCLUSIÓN

La normalización hasta la 3FN es esencial para crear bases de datos robustas y funcionales. Aunque solo la 1FN es estrictamente necesaria para que una tabla sea "relacional", alcanzar la 3FN garantiza un esquema limpio que previene errores lógicos y optimiza el mantenimiento a largo plazo.

FUENTES:

Eimasrí, R. & Novetho, S. (2002). Sistemas de Bases de Datos: Pesreon Educación: | Marqués, M. (2001). Apontes de ficheros y bases de datos. Universitat Jaume I. | Sadrez-Rugamo, E. A. & Herrero-Gastrillo, C. J. (2025). Relotional database normalization process. Ciencia Huastoca.